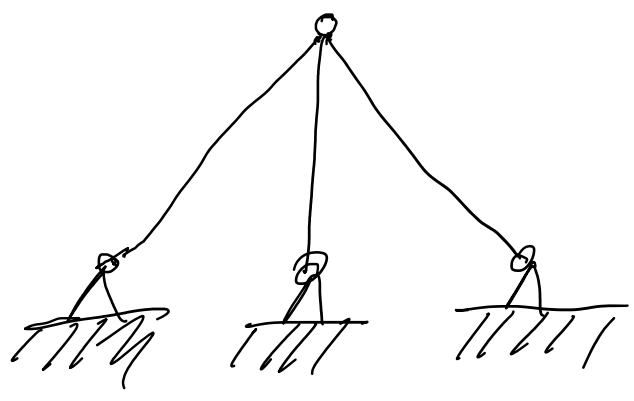
2.2.22

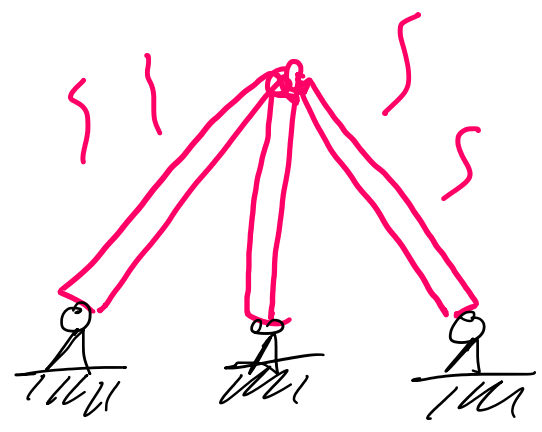
Wednesday, September 20, 2023 8:44 PM

"obelastad"



inga yttre krafter
inga reaktionskrafter

"belastad" av ΔT



fortfarande inga reaktionskrafter...

men nu finns det normalkrafter i stänger

Hur kan det bli?

Kom ihåg om normalkrafts definition:

$$N = \sigma A$$

Om normalspänning finns så finns det normalkraft.

I detta fall kommer normalspänningen från gränserna till fri expansion.
(eftersom stängerna är knutna ihop de kan inte expandera fritt)

Begränsningar på expansion ger upphov till en mekanisk töjning som verkar motsats till den termiska töjningen.

Om vi omarrangerar ekv. [3.1] blir den

$$\frac{\sigma_x}{E} = \underbrace{\varepsilon_x}_{\text{mek.}} - \underbrace{\alpha \Delta T}_{\text{term.}}$$

OBS! Den mekaniska termen kan innehålla töjning pga yttra laster också! Men om de saknas påverkas den bara av gränsvillkor och den termiska termen.

Alltså utan yttra krafter ställs upp den lokala jämvikten vid knuten direkt:

